

Hekatan LISP

Dibujo estilo AutoCAD · versión 1.29 · escritorio (Windows) y web

Hekatan LISP es una **hoja de cálculo matemática**: escribes datos, fórmulas y texto a la izquierda y a la derecha sale la matemática dibujada, con los resultados. Por dentro, cada fórmula se convierte en una lista de **LISP** y un motor simbólico la simplifica, deriva, integra y opera con matrices. La misma idea sirve para **dibujar**: en LISP un dibujo también es una lista (la de AutoCAD), así que se puede calcular un dibujo y medir lo dibujado.

6 · Dibujo con medidas calculadas

Un bloque `#dibujo(...) ... #fin` dibuja con las variables de la hoja. Si cambias un dato, cambian el cálculo y el dibujo.

```
B = 8 'ancho de la placa
H = 5 'alto
r = sqrt(3/pi) 'radio del agujero de área 3
#dibujo("Placa con agujero", ud = m, cotas = m, ancho = 150, alto = 110)
# linea(0, 0, B, 0, "gruesa")
# circulo(B/2, H/2, r, "azul denso")
# arco(B - 1.5, H - 1.5, 1.5, 0, 90, "gruesa")
# cota(0, 0, B, 0, -0.8, "B = 8.00")
#fin
```

Piezas: `linea`, `arco` (grados), `circulo`, `poligono`, `curva(a, b, f(x))`, `texto`, `cota`, `carga`. Estilos: `gruesa`, `fin`, `eje`, `colores` (rojo, azul ...), `relleno`, `tenue`.

Dibujo sencillo: geometrías comunes con medidas calculadas

Cada medida del dibujo sale de un cálculo de la hoja: si cambias un dato, cambian el cálculo y el dibujo.

1 · Placa con agujero y esquina redondeada

$B = 8$ ancho de la placa

$H = 5$ alto de la placa

$A_h = 3$ área que debe tener el agujero

$r = \sqrt{\frac{3}{\pi}}$ radio que da esa área

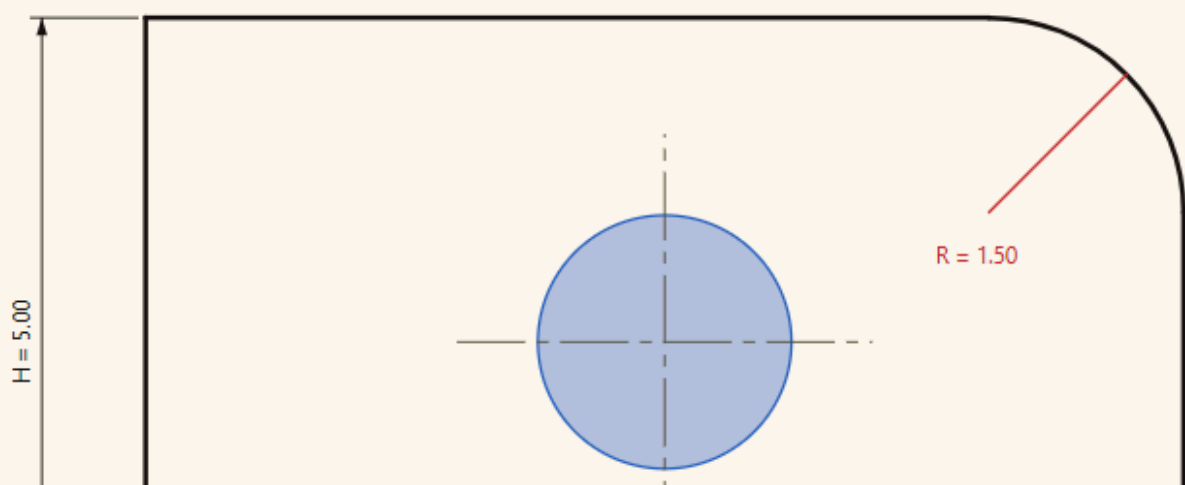
$R = 1.5$ radio de la esquina redondeada

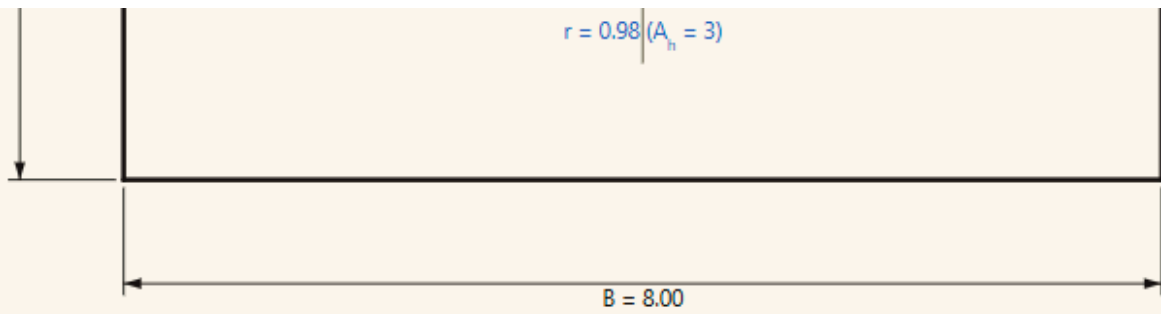
$xc = 4$ centro del agujero en x

$yc = \frac{5}{2}$ centro del agujero en y

Placa $B \times H$ con agujero de área A_h y esquina redondeada R · Esc. 1:75 ·

geometría en m · cotas en m





2 · Una función, su tangente y un triángulo

$x_0 = 2$ punto de tangencia

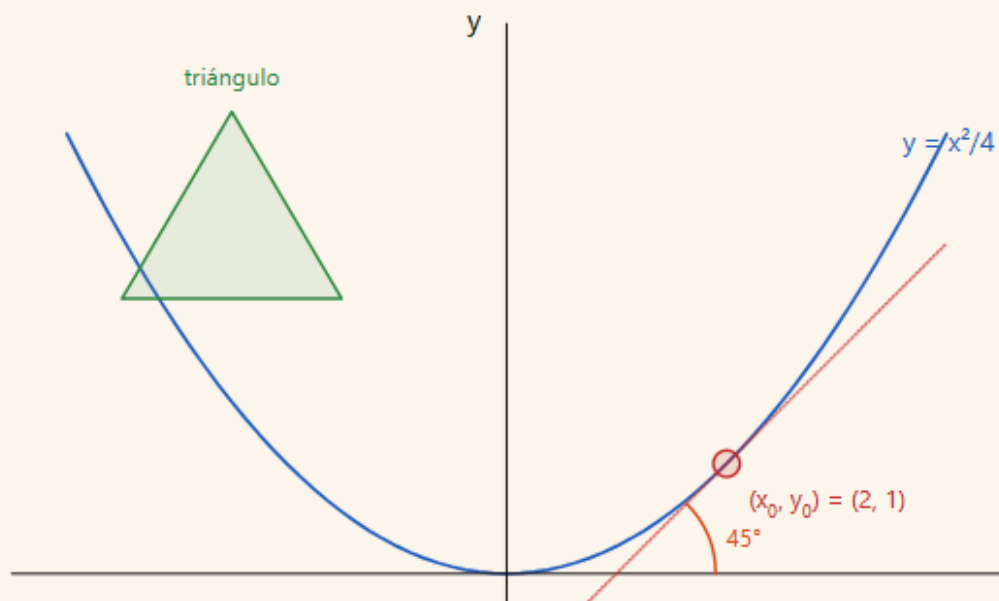
$y_0 = 1$ altura de la curva $y = x^2/4$ en x_0

$m = 1$ pendiente: derivada de $x^2/4$ es $x/2$

$x_1 = 1$ donde la tangente corta el eje x

$y = x^2/4$, su tangente en $x_0 = 2$ (pendiente $m = 1$) y un triángulo · Esc.

1:100 · geometría en m



Placa con agujero de área dada y esquina redondeada; debajo, $y = x^2/4$ con su tangente calculada.

7 · Dibujo AutoLISP (2D y 3D)

En LISP **el código es la lista de datos**. Una línea del dibujo es la lista de AutoCAD ((0 . "LINE") (10 0 0) (11 3 4)) : se arma con el cálculo, se pone con `entmake` y se lee de vuelta con `ssget` / `entget` para seguir calculando. Es AutoLISP real: el mismo bloque corre en AutoCAD.

```
#autolisp("Título", ancho = 160, alto = 110, exporta = n)
(entmake (list '(0 . "LINE") '(10 0 0) (cons 11 (polar '(0 0) (/ pi 6) 5))))
(setq n (sslength (ssget "_X" '((0 . "LINE")))))
#fin
```

- Lo definido arriba en la hoja (`L = 6` , `f(x) = ...`) se usa dentro del bloque.
- `exporta = n` devuelve esos valores a la hoja (salen como `n = ...`).
- Capa en español para lo común: `linea` , `circulo` , `arco` , `poli` , `rect` , `texto` , `formula` , `cota` , `achurado` , `curva` , `ejes` ; medir: `longitud` , `area` , `vertices` .
- 3D: `poli3` , `cara3` , `flecha3` . Con z el dibujo se gira con el ratón (Planta · Frente · Lateral · 3D).

Dibujar con listas: la matemática simbólica hecha gráfica

En Hekatan LISP **el código es la lista de datos**. Una línea no es un objeto escondido: es una lista de asociación DXF, la misma que usa AutoLISP en AutoCAD: **((0 . "LINE") (8 . "0") (10 0 0) (11 3 4))**. Se arma con list, cons y mapcar, se guarda en una variable, se transforma con funciones, y recién **entmake** la pone en el dibujo. Al revés, **ssget** y **entget** leen lo dibujado como listas, y con esas listas se sigue calculando.

Un bloque **#autolisp ... #fin** es código LISP. Ve las definiciones de la hoja que van antes (f, P, q...) y devuelve a la hoja los valores que se piden con **exporta**. Guardar el dibujo: **(guardar "nombre.dxf")** (también .svg, .png y .pdf) o los botones bajo cada dibujo.

1. Lo simple: una función, su derivada, su tangente y su área

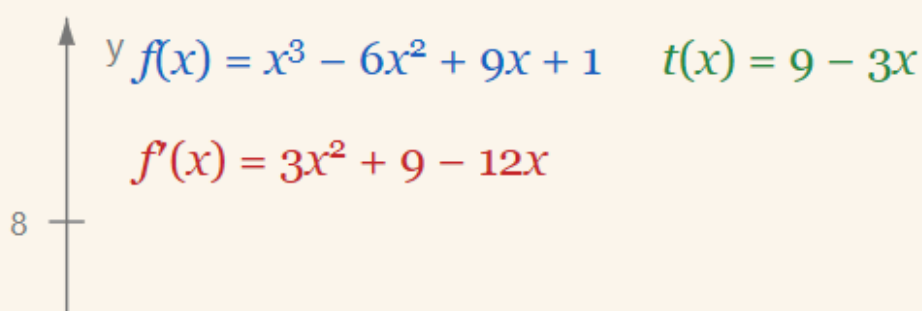
La función se escribe en la hoja. El motor simbólico hace el resto: deriva, despeja $f'(x) = 0$, integra, y cada resultado se dibuja y se rotula con su fórmula.

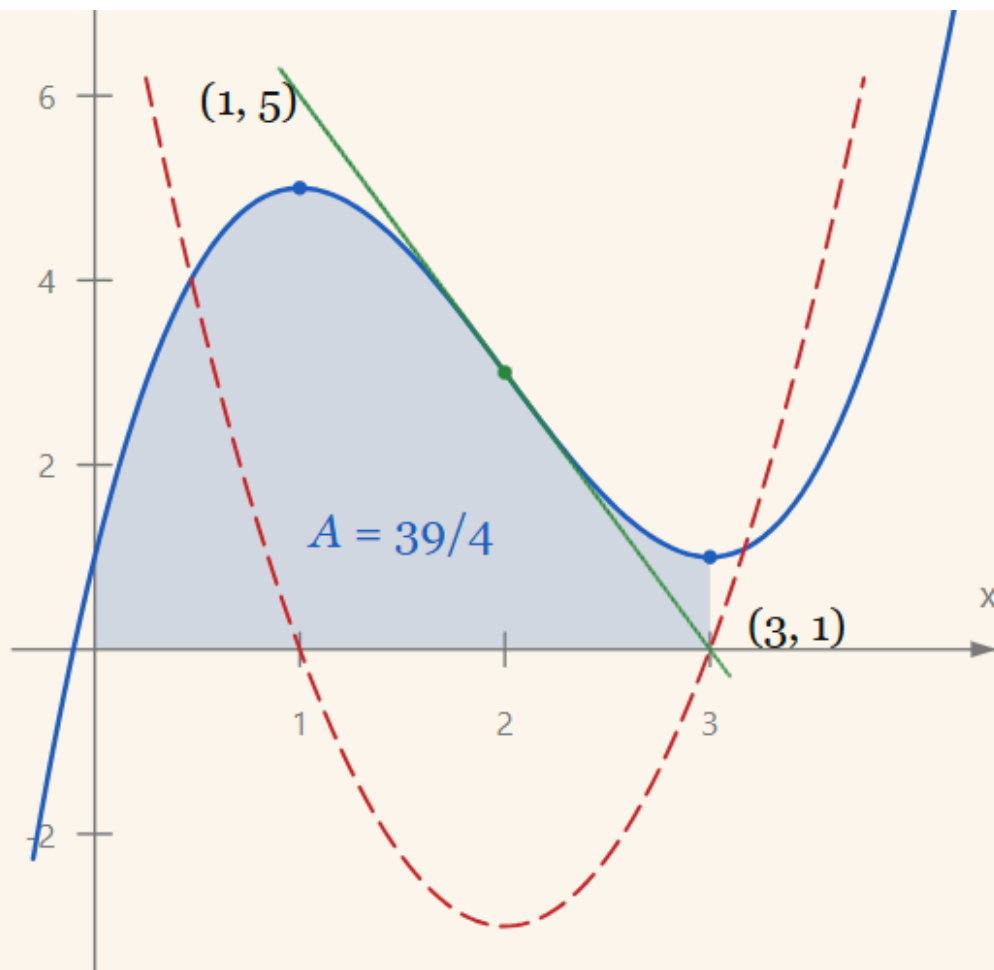
$$f(x) = x^3 - 6 \cdot x^2 + 9 \cdot x + 1$$

$$x_0 = 2 \quad \text{punto de la tangente}$$

f(x), su derivada simbólica, la tangente en x_0 y el área entre 0 y 3 · 35

entidades · escala vertical $\times 0.45$





— EJES — AREA — f - - - f' — tangente — 0

Guardar dibujo como

[DXF](#)

[SVG](#)

[PNG](#)

[PDF](#)

[DWG](#)

$$m_t = -3$$

$$A_{\text{exacta}} = 9.75$$

$$A_{\text{dibujo}} = 9.748125$$

La pendiente de la tangente sale de la derivada simbólica evaluada en x_0 , y el área del dibujo (un polígono de 60 tramos) se lee con **area** y se compara con la integral exacta:

$$e_A = \frac{-1}{5200} \quad \text{error relativo del polígono}$$

2. Lo AutoLISP: entmake, ssget, sslength

El caso de partida, tal cual se escribe en AutoCAD. El punto sale de un cálculo; la cuenta de líneas, de leer el dibujo. Las cuatro líneas son

Ejemplo 79: el motor deriva $f(x)$, despeja $f'(x) = 0$, integra ($A = 39/4$) y todo se dibuja y se rotula. El área medida del dibujo se compara con la exacta.

Dibujo 3D: la cáscara de 4 nudos alabeada y sus ejes locales

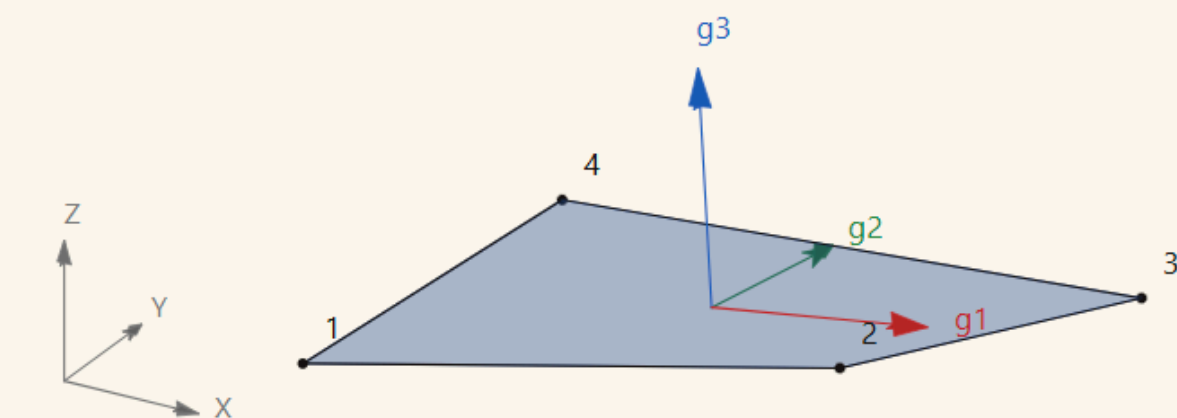
El elemento **ShellMITC4** de OpenSees (hoja 72) no es plano: sus cuatro nudos pueden estar alabeados. Sus ejes locales salen de un cálculo con vectores (ShellMITC4::computeBasis):

$$v_1 = \frac{1}{2} \cdot (x_2 + x_3 - x_1 - x_4) \cdot v_2 = \frac{1}{2} \cdot (x_3 + x_4 - x_1 - x_2) \cdot g_1 = v_1 / |v_1| \cdot g_3 \\ = g_1 \times v_2 / |g_1 \times v_2| \cdot g_2 = g_3 \times g_1$$

El bloque de abajo es **AutoLISP puro**: se puede pegar tal cual en AutoCAD (APPLOAD o (load "...")) y da el mismo dibujo. Las entidades son 3D de AutoCAD: POLYLINE 3D (70 = 8, vértices 70 = 32), 3DFACE, LINE y TEXT con z. El dibujo se gira con el ratón; los botones vuelven a planta, frente o lateral.

```
g3 = (-0.1349, 0.1240, 0.9831)
Nudo 2 leído de la 3DFACE: z = 0.450
g1 . g3 = 0.000000    |g2| = 1.000000
```

ShellMITC4 alabeado: nudos, ejes locales g_1 g_2 g_3 y ejes globales · 34
entidades · vista 3D: arrastra para girar



— CASCARA — BORDE — NUDOS — EJES-LOCALES
— EJES-GLOBALES

Vista

Planta

Frente

Lateral

3D

Guardar dibujo como

DXF

SVG

PNG

PDF

DWG

$g_3x = -0.1349$

$$g_{0x} = 0.1017$$

$$g_{3y} = 0.124046$$

$$g_{3z} = 0.983064$$

$$tetan = 10.559887$$

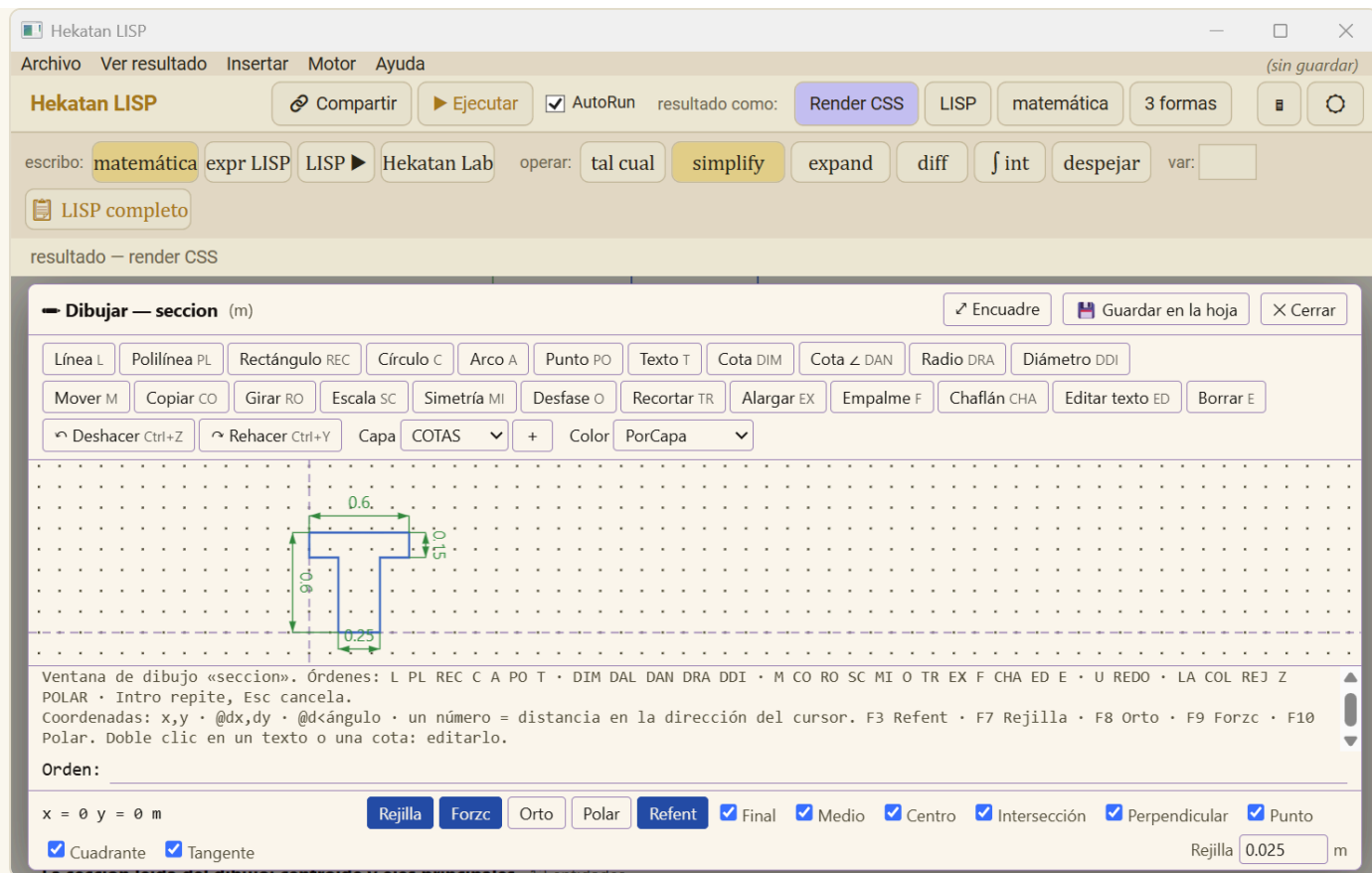
g_3 es la normal del elemento: con el alabeo se inclina $tetan = \frac{10559887}{1000000}$ grados respecto del eje Z global (valores devueltos a la hoja, arriba).

Ejemplo 80: la cáscara de 4 nudos alabeada (ShellMITC4) con sus ejes locales g_1 g_2 g_3 , en 3D.

8 • Ventana de dibujo

Con `#dibujar(nombre) ... #fin` sale en el resultado el botón **Dibujar / Editar**. Abre una ventana CAD (como AutoCAD). Al pulsar  **Guardar en la hoja**, lo dibujado se escribe entre `#dibujar` y `#fin`, una entidad por línea, y la hoja se recalcula: un `#autolisp` debajo lo mide.

```
#dibujar(seccion, ancho = 100, alto = 95, ud = m, cuadrícula = 0.025)
#fin
#autolisp("Lo dibujado, leído", exporta = A)
(setq A (area (ssname (ssget "_X" '((0 . "LWPOLYLINE")))) 0)))
#fin
```



La ventana de dibujo con la T del ejemplo 81. Las órdenes se teclean en cualquier momento (abajo, «Orden:»).

Órdenes	L línea · PL polilínea (C cierra) · REC · C círculo · A arco · PO punto · T texto · DIM cota · M mover · CO copiar · RO girar · SC escala · MI simetría · O desfase · TR recortar · EX alargar · F empalme · CHA chaflán · E borrar · U deshacer · LA capa · COL color · Z zoom
Coordenadas	x,y · @dx,dy · @d<ángulo · un número solo = distancia en la dirección del cursor
Teclas	Intro / Espacio / clic derecho = Intro (vacío repite) · Esc cancela · F3 referencia a objetos · F7 rejilla · F8 orto · F9 forzar cursor · F10 polar
Ratón	rueda = zoom · arrastrar con la rueda = encuadre · doble clic con la rueda = ver todo

Dibuja la sección y el motor la calcula

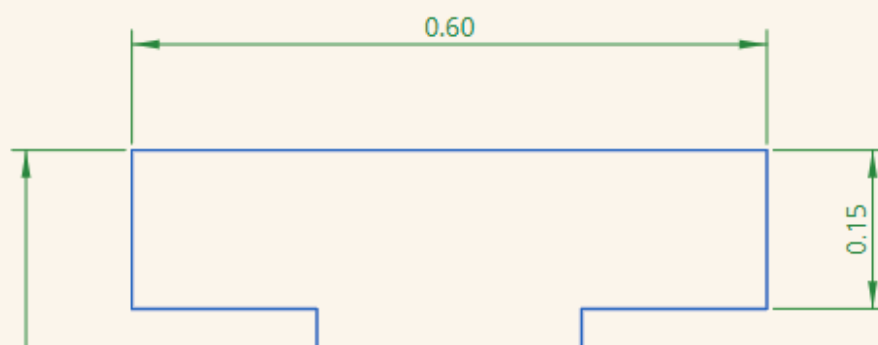
#dibujar(nombre) pone en la hoja un dibujo con el botón  **Dibujar / Editar**. El botón abre una **ventana de dibujo** (como AutoCAD): línea, polilínea, rectángulo, círculo, arco, punto, texto y cota, con rejilla, referencia a objetos y línea de órdenes. Al pulsar  **Guardar en la hoja**, lo dibujado se **escribe en la hoja** entre #dibujar y #fin, una entidad por línea: (**entmake '((0 . "LWPOLYLINE") ...)**), la misma lista DXF de AutoLISP (se puede pegar en AutoCAD). La hoja se recalcula y las líneas de abajo usan lo dibujado.

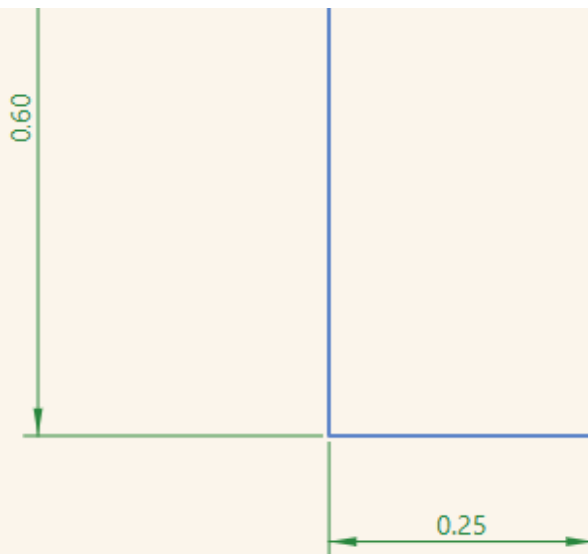
Órdenes (se teclean en cualquier momento, Intro o Espacio para ejecutar): **L** línea · **PL** polilínea (C cierra) · **REC** rectángulo · **C** círculo · **A** arco (3 puntos o C = centro) · **PO** punto · **T** texto · **DIM** cota (H/V/A) · **M** mover · **E** borrar · **U** deshacer · **LA** capa · **COL** color · **Z** zoom. Coordenadas: **x,y** · @dx,dy · @d<ángulo · un número solo = distancia en la dirección del cursor. **F3** referencia a objetos · **F7** rejilla · **F8** orto · **F9** forzar cursor. Esc cancela; Intro vacío repite la última orden.

1. La sección, dibujada a mano

Una T de hormigón: polilínea cerrada en la capa SECCION y cuatro cotas en la capa COTAS. Pulsa  **Dibujar / Editar** para cambiarla (por ejemplo **E** para borrar la polilínea y **PL** para dibujar otra, o **M** para moverla): todo lo que sigue se recalcula con lo nuevo.

seccion · 5 entidades





— SECCION — COTAS

Guardar dibujo como

DXF

SVG

PNG

PDF

DWG

← Dibujar / Editar «seccion»

2. Leer el dibujo: área, centroide e inercia

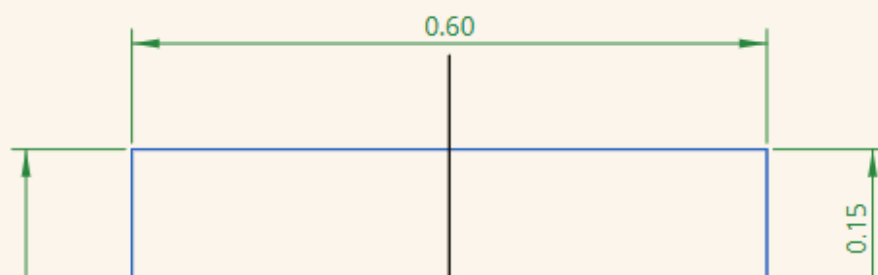
El bloque siguiente sigue sobre el MISMO dibujo: **ssget** busca la polilínea de la capa SECCION, **entget** la da como lista y sus pares **(10 x y)** son los vértices. Con ellos, el teorema de Green da el área, los momentos estáticos y las inercias de cualquier polígono (una línea de LISP por fórmula). Los resultados se rotulan sobre el dibujo y vuelven a la hoja con **exporta**.

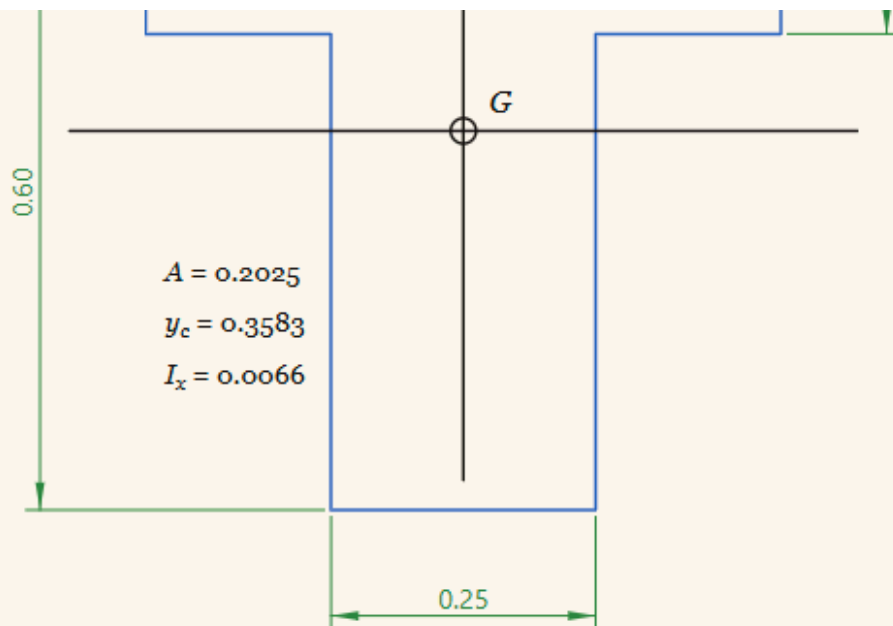
⚠ error: invalid number of arguments: 5

⚠ error: invalid number of arguments: 3

Polilínea de 8 vértices leída del dibujo

La sección leída del dibujo: centroide y ejes principales · 12 entidades





— SECCION — COTAS — 0

Guardar dibujo como

DXF

SVG

PNG

PDF

DWG

$$A = 0.2025$$

$$x_c = 0.3$$

$$y_c = 0.358333$$

$$I_x = 0.0065671875$$

$$I_y = 0.0032859375$$

$$b = 0.6$$

$$h = 0.6$$

$$b_w = 0.25$$

$$t_f = 0.15$$

El área, el centroide y la inercia leídas del dibujo (unidades del

El área, el centroide y la inercia leídos del dibujo (unidades del dibujo: m, m², m⁴):

$$f_x = \frac{467}{14400} \quad \text{radio de giro al cuadrado, m}^2$$

3. El motor simbólico sigue: la fórmula de la T contra el dibujo

Con las medidas leídas de los vértices (b, h, bw, tf), la fórmula de libro de la T (Steiner: ala + alma) tiene que dar lo mismo que el polígono de Green:

$$y_T = \frac{43}{120} \quad \text{centroide desde abajo, m}$$

$$I_T = \frac{4203}{640000} \quad \text{inercia: ala + alma con Steiner, m}^4$$

$$e_l = 0 \quad \text{diferencia con lo leído del dibujo}$$

$$W_s = \frac{12609}{464000} \quad \text{módulo resistente de la fibra de arriba, m}^3$$

Ejemplo 81: la T dibujada a mano → área, centroide e inercia leídos del dibujo; la fórmula de libro da lo mismo (diferencia 0).

9 · Guardar el dibujo

Debajo de cada dibujo: **DXF · SVG · PNG · PDF · DWG**. También **Archivo** → **Guardar dibujo como...** (eliges el tipo al guardar) o dentro del código: `(guardar "planta.dwg")` (el tipo lo da la extensión).

Tipo	Para qué
DXF · DWG	abrir en AutoCAD / otros CAD. El DWG se escribe con acadrust (en escritorio necesita Node instalado).
SVG · PNG · PDF	informes, presentaciones, imprimir

La hoja completa se exporta con **Archivo** → **Exportar a PDF**.

Hekatan Engineers · Hekatan LISP es software libre (MIT). Hereda la idea de hoja viva de Calcpad (Nedelcho Ganchovski).